

일반화학 누적 OX 2회

일반화학 · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 2-01 기초지식 물질의 양(물질량)의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. ☐ O ☐ X
- 2-02 기초지식 접두사 micro(μ)는 10^{-3} 을 의미한다. ☐ O ☐ X
- 2-03 기초지식 접두사 nano(n)는 10^{-9} 을 의미한다. ☐ O ☐ X
- 2-04 기초지식 유효숫자에서 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다. ☐ O ☐ X
- 2-05 기초지식 소수에서 앞에 오는 0은 유효숫자이다. ☐ O ☐ X
- 2-06 기초지식 곱셈·나눗셈 결과의 유효숫자는 가장 적은 유효숫자 개수에 맞춘다. ☐ O ☐ X
- 2-07 기초지식 정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. ☐ O ☐ X
- 2-08 기초지식 섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다. ☐ O ☐ X
- 2-09 원자 원자 번호는 양성자 수와 같다. ☐ O ☐ X
- 2-10 원자 질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. ☐ O ☐ X
- 2-11 원자 동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다르다. ☐ O ☐ X
- 2-12 원자 동위원소는 화학적 성질이 서로 크게 다르다. ☐ O ☐ X
- 2-13 원자 원자량은 동위원소들의 존재비를 고려한 평균값이다. ☐ O ☐ X
- 2-14 원자 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 $1/1836$). ☐ O ☐ X
- 2-15 양자수 주양자수 n 은 전자 껍질(에너지 준위)을 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 2-16 양자수 방위 양자수 l 은 0부터 n 까지의 값을 가진다. ☐ O ☐ X
- 2-17 양자수 자기 양자수 m_l 은 $-l$ 부터 $+l$ 까지의 정수 값을 가진다. ☐ O ☐ X
- 2-18 양자수 스핀 양자수 m_s 은 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 의 값을 가진다. ☐ O ☐ X
- 2-19 양자수 p 오비탈은 5개, d 오비탈은 7개이다. ☐ O ☐ X
- 2-20 전자배치 파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다. ☐ O ☐ X
- 2-21 전자배치 한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 같아야 한다. ☐ O ☐ X
- 2-22 전자배치 훈트 규칙에 따라 같은 에너지의 오비탈에는 전자가 먼저 하나씩 채워진다. ☐ O ☐ X
- 2-23 전자배치 쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 높은 오비탈부터 채워진다. ☐ O ☐ X
- 2-24 전자배치 다전자 원자에서 $4s$ 오비탈은 $3d$ 보다 먼저 채워진다. ☐ O ☐ X
- 2-25 전자배치 원자가 전자는 가장 바깥 껍질의 전자이다. ☐ O ☐ X
- 2-26 주기성 같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 감소한다. ☐ O ☐ X
- 2-27 주기성 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. ☐ O ☐ X
- 2-28 주기성 2차 이온화 에너지는 1차 이온화 에너지보다 크다. ☐ O ☐ X
- 2-29 주기성 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. ☐ O ☐ X
- 2-30 주기성 전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 증가한다. ☐ O ☐ X
- 2-31 분자 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. ☐ O ☐ X
- 2-32 분자 공유 결합은 비금속 원자끼리 전자쌍을 공유해 형성된다. ☐ O ☐ X

- 2-33 분자 결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. ☐ O ☐ X
- 2-34 분자 결합 세기(결합 에너지)는 삼중 > 이중 > 단일 결합 순이다. ☐ O ☐ X
- 2-35 분자 루이스 구조는 원자가 전자를 점으로 나타낸 것이다. ☐ O ☐ X
- 2-36 분자 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. ☐ O ☐ X
- 2-37 분자 BF_3 , $BeCl_2$ 는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다. ☐ O ☐ X
- 2-38 분자 SF_6 , PCl_5 는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다. ☐ O ☐ X
- 2-39 분자 모든 분자는 옥텟 규칙을 반드시 만족한다. ☐ O ☐ X
- 2-40 분자 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다. ☐ O ☐ X
- 2-41 분자 공명 구조는 한 분자를 여러 개의 루이스 구조로 나타낸 것이다. ☐ O ☐ X
- 2-42 분자 결합의 극성은 두 원자의 질량 차이로 결정된다. ☐ O ☐ X
- 2-43 분자 분자의 극성은 결합의 극성과 분자의 기하 구조에 함께 의존한다. ☐ O ☐ X
- 2-44 분자 CO_2 는 결합은 극성이지만 직선형이라 분자 전체는 무극성이다. ☐ O ☐ X
- 2-45 분자 결합이 모두 극성이면 분자도 반드시 극성이다. ☐ O ☐ X
- 2-46 분자 VSEPR 이론은 전자쌍 사이의 반발이 최소가 되도록 배치된다는 것이다. ☐ O ☐ X
- 2-47 분자 전자 영역(입체수)이 2이면 직선형, 3이면 평면 삼각형, 4이면 정사면체이다. ☐ O ☐ X
- 2-48 분자 입체수가 5이면 삼각쌍뿔, 6이면 정팔면체 구조이다. ☐ O ☐ X
- 2-49 분자 비공유 전자쌍은 결합 전자쌍보다 반발이 작아 결합각을 늘린다. ☐ O ☐ X
- 2-50 분자 CH_4 는 평면 사각형이고 결합각은 약 90° 이다. ☐ O ☐ X
- 2-51 분자 NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. ☐ O ☐ X
- 2-52 분자 H_2O 는 비공유 전자쌍 두 개 때문에 굽은형 구조이다. ☐ O ☐ X
- 2-53 분자 혼성 오비탈 sp 는 직선, sp^2 는 평면 삼각, sp^3 는 정사면체 배치에 대응한다. ☐ O ☐ X
- 2-54 분자 시그마 결합은 오비탈이 머리를 맞대어, 파이 결합은 옆으로 겹쳐 형성된다. ☐ O ☐ X
- 2-55 분자 이중 결합은 시그마 1개와 파이 1개, 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. ☐ O ☐ X
- 2-56 분자 삼중 결합은 시그마 결합 3개로 이루어진다. ☐ O ☐ X
- 2-57 분자 분자 오비탈에는 결합성 오비탈과 반결합성 오비탈이 있다. ☐ O ☐ X
- 2-58 분자 결합 차수 = (결합성 전자 수 + 반결합성 전자 수)/2이다. ☐ O ☐ X
- 2-59 분자 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재한다. ☐ O ☐ X
- 2-60 분자 홀전자가 있는 분자는 상자성을 띈다. ☐ O ☐ X